

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、D、D、A

6—10: D、A、B、A、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. 分别作端点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B'，用虚线连接 A'B'，即为物体 AB 的像。过 O 作镜面的法线，反射光线从 O 点竖直向上，且反射角等于入射角。

14. (1) 光线 a: 反向延长并通过光心 O，传播方向不变。光线 b: 连接物镜左侧焦点 F 与光线 b 在物镜上的折射点，箭头指向物镜。

(2) 凹。

(3) 倒立；缩小。

15. 在 M 点画出四个力：弹簧弹力 F 水平向右；滑动摩擦力水平向右；支持力竖直向上；重力竖直向下。支持力与重力的箭头等长。

16. 弹簧测力计示数为 2.4 N。

$$G \times 0.2 \text{ m} = 2.4 \text{ N} \times 0.6 \text{ m},$$

$$G = 7.2 \text{ N}.$$

不能。弹簧测力计的最大测量值为 5 N，硬棒重力 7.2 N 超出其量程。

17. (1) B (83°C) 。

(2) $\rho = \frac{m}{V}$; $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$ 。

18. $F_1 = F_2$, $p_1 = p_2$ 。

19. (1) 2; 50°C。

(2) 加热过程存在各种热损失；酒精没有完全燃烧。

三、解析题

20. (1) $U = IR = 0.02 \text{ A} \times 5000 \Omega = 100 \text{ V}$ 。

$P = UI = 100 \text{ V} \times 0.02 \text{ A} = 2 \text{ W}$ 。

(2) 变大。接触位置升高后， R 变大， I 也由 0.02 A 增大到 0.05 A；由 $U = IR$ 可知， U 变大。

21. (1) $v_{\text{平均}} = \frac{s}{t} = \frac{2100 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 42 \text{ m/s}$ ，方向竖直向下。

(2) $G = mg = 80 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 800 \text{ N}$ 。

$W = Gh = 800 \text{ N} \times 1500 \text{ m} = 1.2 \times 10^6 \text{ J}$ 。

$P = \frac{W}{t} = \frac{1.2 \times 10^6 \text{ J}}{30 \text{ s}} = 4.0 \times 10^4 \text{ W}$ 。

(3) 动能先增大后不变；重力势能一直减小；机械能减小。

(4) 等于。

四、实验探究题

22. 液体蒸发致冷，使物体温度下降；只有风、没有液体蒸发，物体不能降温。

23. (1) 电源、开关、滑动变阻器、灯泡和电流表串联。电流从电源正极依次经过开关、滑动变阻器的 a、b 接线柱、灯泡的 c、d 接线柱和电流表，最后回到电源负极。

(2) 不正确。电流表有示数，说明电路是通路；若灯丝断了，电流表不可能有示数。

(3) 将电压表并联在 a、b 接线柱之间，正接线柱接 a，负接线柱接 b。

- 情况一：cd 间短路。
- 情况二：小灯泡的实际功率太小。

$$P_{\text{灯}} = U_{cd}I = 0.40 \text{ V} \times 0.14 \text{ A} = 0.056 \text{ W}。$$

$$W = U_{cd}It = 0.40 \text{ V} \times 0.14 \text{ A} \times 10 \text{ s} = 0.56 \text{ J}。$$

24. 无关。

实验步骤：

- ① 取一段长度合适的细绳，用天平从大小相同的螺母中选出质量不同的螺母。
- ② 将一个螺母系在细绳下端，固定细绳上端，用刻度尺测量并确定摆长 l 。
- ③ 将螺母拉到适当位置，由静止开始小幅摆动；用停表测出往返摆动 n 次所用的时间 t ，计算 $T = \frac{t}{n}$ 。
- ④ 保持摆长 l 不变，换用质量不同的螺母重复实验，比较各次测得的 T ，得出结论。